



SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO POP – Procedimento Operacional Padrão

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA	POP 87	00	1 / 7

1. OBJETIVO

Estabelecer critérios para processo de substituição de isoladores em LDAT de 69 a 138kV em estruturas de concreto energizadas, utilizando método à distância.

2. CAMPO DE APLICAÇÃO

Esse POP aplica-se a todas as atividades de substituição de isoladores em LDAT de 69 a 138kV em estruturas de concreto energizadas, utilizando método à distância.

3. PROCEDIMENTOS

Desenvolvimento	Responsável	Riscos	Medidas de Controle	Oportunidades
3.1 - Preencher APR (Análise Preliminar de Risco)	Encarregado/ Eletricista	Não identificar os riscos existentes para execução da tarefa.	Identificar os riscos existentes juntamente com a equipe.	Aplicativo Digital
3.2 – Acompanhar a realização das manobras para liberação dos equipamentos para execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Não entender o passo a passo da execução da manobra realizada pelo empregado da contratante ou autorizado. Mau funcionamento do equipamento. Erro de manobra.	Solicitar explicação das dúvidas. Usar EPI'S, calçado de segurança, vestimenta RF, óculos, capacete. Manter distância de segurança.	Utilizar o Direito de Recusa
3.3 - Realizar processo de etiquetamento das fontes, retirada do religamento automático junto ao CO-AT.	Encarregado	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.4 – Isolar a área onde será executada a tarefa. Obs: utilizar o termohigrometro na base do suporte e somente começar as atividades caso a humidade relativa do ar não ultrapasse 70%.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque elétrico. Isolamento inadequado da área de trabalho.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais de isolamento. Sinalizar	Utilizar o Direito de Recusa

Elaborado/revisado por: _____ Fernando Lino / Milton Campos	Aprovado para uso: _____ Juliana Borges
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data

PROCESSO	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA	POP 87	00	2 / 7

			(placa/isolamento da área e cadeado se for o caso).	
3.5 – Colocar lona encerrada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.6 – Escalar a estrutura/ torre seguindo passo a passo do POP 84. Instalar croda de segurança à estrutura, fixando-a acima do ponto onde será realizado os serviços, utilizando nós de segurança. Obs: Deverão ser dados no mínimo 7 nós Obs: Verificar antes da escalada as condições do sistema de aterramento integrado a estrutura	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.7 – Realizar içamento de materiais e equipamentos, utilizando carretilha de serviço e saco apropriada.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.8 - Realizar a instalação do detector de falta de tensão/ detector de tensão. Obs: Atentar distância de segurança (69kV – 1.2m/ 138kV – 1.8m).	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa
3.9 – Içar moitão com bastão de tração	Eletricista			Utilizar o Direito

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 87	00	3 / 7

torniquete/espiral instalado em um dos ganchos, utilizando carretilha.				de Recusa
3.10 - Realizar instalação em nível acima do condutor um estropo onde será instalado o moitão. Fizar o bastão de tração ao cabo condutor, girando até a completa fixação, utilizando torniquete. Obs: Instalação da garra do bastão deve ser realizada de baixo para cima do condutor.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.11 – Instalar bastão garra no condutor e sela de elevação no poste. Obs: Ponto de instalação deve levar em conta a projeção do bastão garra, que se encontra preso ao condutor, até a estrutura	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.12 – Realiar instalação do olha do bastão na sela, retirando e reinstalando em seguida o pino de travamento da sela.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.13 - Realizar retirada da cupilha da concha olhal presa ao último	Eletricista	Risco Ergonômico.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 87	00	4 / 7

isolador, utilizando bastão universal e sacador de contra-pino		Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.14 – Realizar transferência do peso do cabo condutor, da cadeia de isoladores para o moitão, e em seguida, amarrar a corda do moitão à sela de amarração fixada próximo à base da estrutura.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.15 - Realizar desacoplamento da cadeia de isoladores da concha olhal, utilizando bastões universais com suporte de concha e com suporte tenaz para isolador.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.16 – Realizar liberação da corda do moitão, lentamente e com firmeza, até que o condutor esteja a uma distância de segurança da cadeia de isoladores sendo substituída.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 87	00	5 / 7

		de trabalho.	Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	
3.17 – Realizar desacoplamento e descida da cadeia de isoladores até o solo, acoplando a mesma ao gancho de serviço do estropo	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.18 – Realizar içamento da nova cadeia de isoladores e acoplar a mesma ao parafuso olhal.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa
3.19 – Realizar içamento e acoplamento do condutor à cadeia de isoladores através da concha-olhal, utilizando moitão.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa

PROCESSO				IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA				POP 87	00	6 / 7
3.20 – Reinstalar a cupilha com utilização do bastão universal.	Eletricista	Risco Ergonômico. Queda de mesmo nível e diferença de nível. Choque Elétrico. Posicionamento inadequado dos materiais na área de trabalho.	Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento. Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento até a área de trabalho. Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Posicionar corretamente os materiais.	Utilizar o Direito de Recusa		
3.21 – Realizar a retirada de detector de tensão, dos bastões do condutor, assim como descer todos materiais e ferramentas através da carretilha. Obs: Repetir os passos nas demais fases em caso de substituição das demais cadeias.	Eletricista	Risco Ergonômico. Choque Elétrico. Mau funcionamento do equipamento.	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa		
3.21 – Descer da estrutura e desmontar sistema de carretilha e de segurança.	Eletricista	Queda de diferença de nível Choque Elétrico	Posicionar-se corretamente ao fazer uso de equipamento	Utilizar o Direito de Recusa		
3.22 – Retirar lona encerada juntamente com ferramentas e equipamentos	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque Elétrico Risco Ergonômico.	Atenção na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com estruturas ou equipamentos Posicionar-se corretamente ao fazer esforço físico com ferramentas e equipamento.	Utilizar o Direito de Recusa		
3.23 –Retirar o isolamento da área de execução da tarefa.	Encarregado/ Eletricista	Queda de mesmo nível e diferença de nível Choque elétrico Equipamentos com bloqueio ou aterrados.	Atentar na movimentação dos materiais e no deslocamento Não ter contato com as estruturas dos equipamentos. Conferir a retirada de todos os bloqueios e aterramentos em toda	Utilizar o Direito de Recusa		

PROCESSO SUBSTITUIÇÃO DE ISOLADORES EM LDAT'S ENERGIZADAS DE 69 A 138kV UTILIZANDO MÉTODO À DISTÂNCIA	IDENTIFICAÇÃO	VERSÃO	FOLHA Nº
	POP 87	00	7 / 7

			área de trabalho.	
3.24 - Liberação dos serviços ao responsável da contratante ou autorizado para aprovação.	Empregado da contratante ou autorizado	Explosão do equipamento Erro de manobra	Manter distância de segurança dos equipamentos.	Utilizar o Direito de Recusa
3.25 - Entrar em contato com CO-AT e fechar a OS (Ordem de Serviço), junto ao CO-AT.	Encarregado	Perca de sinal	Telefone satélite	Utilizar o Direito de Recusa

4. COMPETÊNCIAS

As competências mínimas para os colaboradores responsáveis por cada atividade estão definidas no seu respectivo Manual de Funções (MF).

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)

Última atualização em 29 Junho 2025, 21:13:52

Status: Assinado

Documento: POP 87 - Substituição De Isoladores Em LDAT's De 69 A 138kV Utilizando Método À Distância.Pdf

Número: fa2812cb-1adc-4f7b-9dee-fcda362d6faf

Data da criação: 29 Junho 2025, 21:13:08

Hash do documento original (SHA256): c24ddecaa406bfcffc53291a0afb6c3bd92719d713a5dd6e87ab48bb872a6cfe



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA CAMPOS

Data e hora da assinatura: 29/06/2025 21:13:52

Token: e4b25534-43d8-46e2-ab04-f7b3cfbf98f2

Assinatura

Milton Roberto De
Almeida Campos

MILTON ROBERTO DE ALMEIDA
CAMPOS

Pontos de autenticação:

Telefone: + 5562981375904

Nível de segurança: Validado por código único enviado por SMS

IP: 181.174.244.9

Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/137.0.0.0 Safari/537.36

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

[Confirme a integridade do documento aqui.](#)



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número fa2812cb-1adc-4f7b-9dee-fcda362d6faf, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign fa2812cb-1adc-4f7b-9dee-fcda362d6faf. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.